

01_07_validacion

May 11, 2026

1 Ejercicio realizado por:

1.1 Hernández Valdivia Adair

1.2 Ortiz Barron Moises Sebastian

2 Validación

(4 puntos totales)

Hasta el momento hemos logrado entrenar la red, es decir, encontrar los pesos tal que se reduce el error entre la salida de la red y la salida esperada. Con los pesos entrenados, la red puede predecir la clase que corresponde a una entrada que no ha visto. Este proceso de predicción conocido como inferencia es la parte más interesante de las redes ya que permite generalizar su uso a casos no vistos. Sin embargo, durante el entrenamiento se puede suscitar un fenómeno conocido como sobre-ajuste (overfitting), donde la red reduce de manera adecuada la pérdida con respecto a los datos de entrenamiento, pero al momento de encontrarse con ejemplos desconocidos, ésta tiene un rendimiento pobre. Este efecto es contrario, por que buscamos **generalizar** el rendimiento de tal forma que clasifique bien ejemplos que no han sido vistos.

Para saber que tan bien está generalizando la red se realiza un proceso de validación. En este proceso de validación se verifican las predicciones de la red en un conjunto de datos de validación. También haremos uso de *dropout*, una técnica de regularización que ayuda a reducir el sobre-ajuste.

@juanIrving

```
[1]: # Cargamos paquetes necesarios
%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import time

import torch
from torch import nn
from torch import optim
import torch.nn.functional as F
from torchvision import datasets, transforms
```

```
# helper was developed by Udacity under MIT license. Paquete disponible en el
↪ repositorio del curso.
import helper
```

2.1 Conjunto de datos (Dataset)

Para este ejemplo utilizaremos el Fashion MNIST. Este dataset esta constituido por imágenes de 28 x 28 pixeles y cada imagen contiene prendas como ropa o zapatos.

```
[2]: # Semilla para reproducibilidad
# NOTE: No modificar esta sección, es importante para la reproducibilidad de
↪ los resultados.
seed = 42
torch.manual_seed(seed)
np.random.seed(seed)

# Definimos una transformación de los datos
transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))
])

# Descargamos el conjunto completo de entrenamiento
full_trainset = datasets.FashionMNIST(
    'F_MNIST_data/', download=True, train=True, transform=transform
)

# Partición reproducible en subconjuntos (por ejemplo 80% train, 20% validación)
train_size = int(0.8 * len(full_trainset))
val_size = len(full_trainset) - train_size

split_generator = torch.Generator().manual_seed(seed)
trainset, validationset = torch.utils.data.random_split(
    full_trainset, [train_size, val_size], generator=split_generator
)

# DataLoaders reproducibles
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(
    trainset, batch_size=64, shuffle=True, generator=torch.Generator().
    ↪ manual_seed(seed)
)
validationloader = torch.utils.data.DataLoader(
    validationset, batch_size=64, shuffle=False
)
```

2.2 Red Neuronal

En esta ocasión, construiremos la red de forma más general, donde las capas ocultas se generarán a partir de un vector que indica el número de capas y el número de nodos de cada capa. Haremos uso del módulo `nn.ModuleList` que nos permitirá crear un número arbitrario de capas. En cierta forma `nn.ModuleList` se comporta como una lista simple de python.

```
[3]: #NOTE: No modificar esta sección, es importante para la reproducibilidad de los
      ↪ resultados.
class RedNeuronal(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, output_size, hidden_layers, drop_p = 0.5):
        '''
        Construye una red de tamaño arbitrario.

        Parámetros:
        input_size: cantidad de elementos en la entrada
        output_size: cantidad de elementos en la salida
        hidden_layers: cantidad de elementos por cada capa oculta
        drop_p: probabilidad de "tirar" (drop) una neurona [0,1]
        '''
        # llamamos al constructor de la superclase
        super().__init__()

        # Agregamos la primera capa
        self.hidden_layers = nn.ModuleList([nn.Linear(input_size,
            ↪ hidden_layers[0])])

        # agregamos cada una de las capas, zip empareja el número de entradas
        ↪ con las salidas
        layer_sizes = zip(hidden_layers[:-1], hidden_layers[1:])
        self.hidden_layers.extend([nn.Linear(h1, h2) for h1, h2 in layer_sizes])

        # agregamos la capa de salida final de la red
        self.output = nn.Linear(hidden_layers[-1], output_size)

        # Incluimos drop-out en la red
        self.dropout = nn.Dropout(p=drop_p)

    def forward(self, x):
        ''' Pase hacia adelante en la red, el regreso son las probabilidades en
        ↪ el dominio log '''

        # Hacemos un pase frontal en cada una de las capas ocultas,
        # La función de activación es un RELU combinado con dropout
        for linear in self.hidden_layers:
            x = F.relu(linear(x))
            x = self.dropout(x)
```

```

x = self.output(x)

return F.log_softmax(x, dim=1)

```

2.3 Entrenamiento

Ahora entrenaremos la red tal cual lo hemos visto en sesiones previas.

La pérdida (loss) nos indica que tan bien o mal está clasificando nuestra red. Dado que estamos utilizando el dominio log para calcular las salidas de la red, utilizaremos el criterio negative log loss `nn.NLLLoss()`. Como optimizador utilizaremos SGD optimizer, el cual permite intercambiar los lotes de entrenamiento para reducir la caída en mínimos locales.

```

[4]: # NOTE: Si lo desea puede modificar los hiperparámetros, pero no es necesario.
      ↪ para obtener buenos resultados.
tasa_de_aprendizaje = 0.01
probabilidad_de_dropout = 0.2

# Tambien si lo desea puede modificar la arquitectura de la red.
model = RedNeuronal(784, 10, [516, 256], drop_p=probabilidad_de_dropout)
criterion = nn.NLLLoss()

# NOTE: Puede cambiar el optimizador, pero ADAM no esta permitido.
# Las alternativas son: optim.SGD, optim.RMSprop, optim.Adagrad, optim.
      ↪ Adadelta, optim.Adamax, optim.ASGD, optim.LBFGS
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=tasa_de_aprendizaje)

```

Ahora programaremos la validación. En esta etapa se mide la exactitud de la red en el conjunto de validación a fin de ver que tan bien está generalizando la red. Como estamos utilizando dropout durante el entrenamiento al momento de hacer una inferencia este proceso se debe desactivar. Afortunadamente pytorch provee dos modos de funcionamiento para la red: entrenamiento o evaluación, `model.train()` y `model.eval()` respectivamente.

Recuerda que la validación se verá como sigue:

```

with torch.no_grad(): # se desactivan los gradientes
    test_loss, accuracy = validation(model, validationloader, criterion) #se llama a la fun

```

```

[5]: # Implementamos una función de validación.
def validation(model, validationloader, criterion):
    test_loss = 0
    accuracy = 0
    for images, labels in validationloader:

        images.resize_(images.shape[0], 784)

        output = model.forward(images)
        test_loss += criterion(output, labels).item()

```

```

    ps = torch.exp(output)
    equality = (labels.data == ps.max(dim=1)[1])
    accuracy += equality.type(torch.FloatTensor).mean()

    return test_loss, accuracy

```

Implementación del entrenamiento y validación por épocas

[6]: *# Hiperparámetros*

```

epochs = 2
steps = 0
running_loss = 0
print_every = 40

```

[7]: *# Historial de pérdidas*

```

train_losses = []
val_losses = []

for e in range(epochs):
    model.train()
    epoch_train_loss = 0

    for images, labels in trainloader:
        steps += 1

        # Aplanar imágenes
        images = images.view(images.size(0), 784)

        optimizer.zero_grad()

        output = model.forward(images)
        loss = criterion(output, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

        running_loss += loss.item()
        epoch_train_loss += loss.item()

        if steps % print_every == 0:
            #TODO: (1 pt) desactiva los gradientes y calcula la pérdida y
            → exactitud en el conjunto de validación )
            with torch.no_grad():
                test_loss, accuracy = validation(model, validationloader,
                → criterion)

            print("Epoch: {}/{}.. ".format(e + 1, epochs),

```

```

        "Pérdida de entrenamiento: {:.3f}.. ".format(running_loss /
↪print_every),
        "Pérdida de validación: {:.3f}.. ".format(test_loss /
↪len(validationloader)),
        "Exactitud de validación: {:.3f}".format(accuracy /
↪len(validationloader)))

    running_loss = 0
    model.train()

    # Guardar pérdidas por época
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        test_loss, accuracy = validation(model, validationloader, criterion)

    train_losses.append(epoch_train_loss / len(trainloader))
    val_losses.append(test_loss / len(validationloader))

```

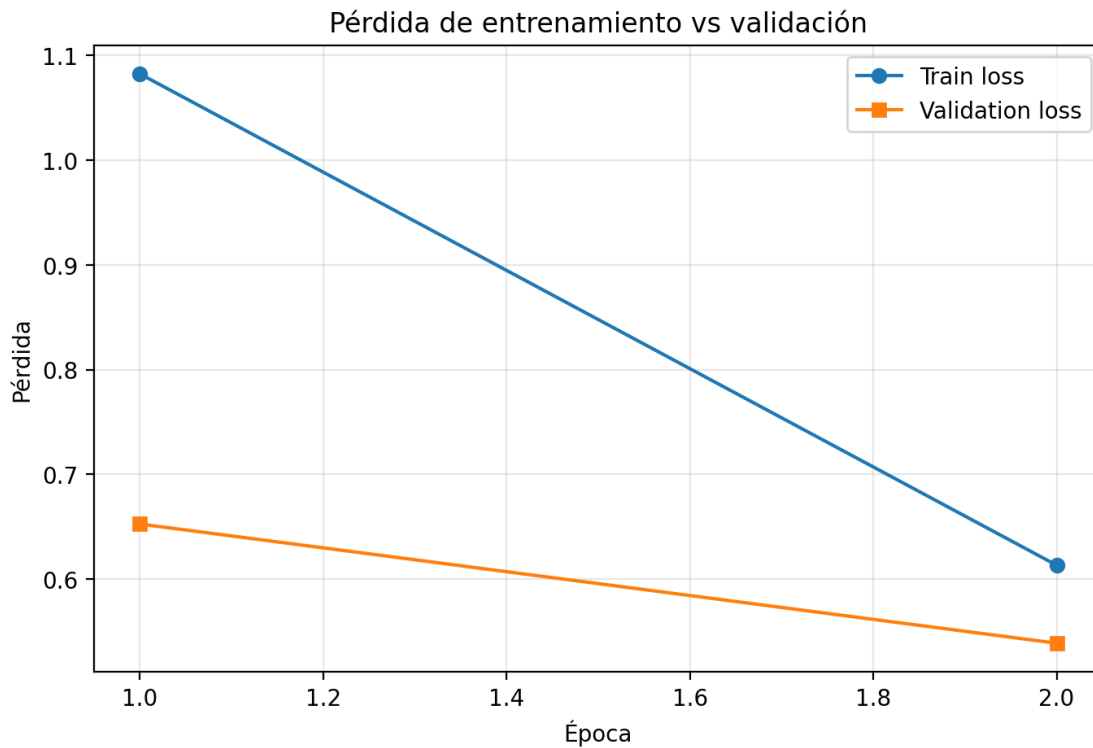
```

Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 2.227..  Pérdida de validación: 2.144..
Exactitud de validación: 0.385
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 2.038..  Pérdida de validación: 1.924..
Exactitud de validación: 0.446
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 1.789..  Pérdida de validación: 1.649..
Exactitud de validación: 0.531
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 1.515..  Pérdida de validación: 1.397..
Exactitud de validación: 0.590
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 1.322..  Pérdida de validación: 1.222..
Exactitud de validación: 0.628
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 1.156..  Pérdida de validación: 1.090..
Exactitud de validación: 0.659
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 1.048..  Pérdida de validación: 1.010..
Exactitud de validación: 0.653
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.970..  Pérdida de validación: 0.945..
Exactitud de validación: 0.667
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.934..  Pérdida de validación: 0.894..
Exactitud de validación: 0.697
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.865..  Pérdida de validación: 0.853..
Exactitud de validación: 0.705
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.807..  Pérdida de validación: 0.820..
Exactitud de validación: 0.712
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.806..  Pérdida de validación: 0.796..
Exactitud de validación: 0.720
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.769..  Pérdida de validación: 0.779..
Exactitud de validación: 0.720
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.719..  Pérdida de validación: 0.755..
Exactitud de validación: 0.729
Epoch: 1/2..  Pérdida de entrenamiento: 0.701..  Pérdida de validación: 0.740..

```

Exactitud de validación: 0.734
Epoch: 1/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.730.. Pérdida de validación: 0.723..
Exactitud de validación: 0.735
Epoch: 1/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.719.. Pérdida de validación: 0.716..
Exactitud de validación: 0.743
Epoch: 1/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.674.. Pérdida de validación: 0.698..
Exactitud de validación: 0.744
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.684.. Pérdida de validación: 0.689..
Exactitud de validación: 0.749
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.663.. Pérdida de validación: 0.684..
Exactitud de validación: 0.753
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.660.. Pérdida de validación: 0.670..
Exactitud de validación: 0.756
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.670.. Pérdida de validación: 0.663..
Exactitud de validación: 0.757
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.649.. Pérdida de validación: 0.658..
Exactitud de validación: 0.756
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.651.. Pérdida de validación: 0.647..
Exactitud de validación: 0.763
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.617.. Pérdida de validación: 0.642..
Exactitud de validación: 0.766
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.615.. Pérdida de validación: 0.635..
Exactitud de validación: 0.769
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.621.. Pérdida de validación: 0.625..
Exactitud de validación: 0.774
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.624.. Pérdida de validación: 0.624..
Exactitud de validación: 0.773
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.605.. Pérdida de validación: 0.615..
Exactitud de validación: 0.776
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.613.. Pérdida de validación: 0.606..
Exactitud de validación: 0.780
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.580.. Pérdida de validación: 0.606..
Exactitud de validación: 0.781
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.600.. Pérdida de validación: 0.600..
Exactitud de validación: 0.780
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.577.. Pérdida de validación: 0.594..
Exactitud de validación: 0.785
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.593.. Pérdida de validación: 0.588..
Exactitud de validación: 0.789
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.589.. Pérdida de validación: 0.591..
Exactitud de validación: 0.789
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.557.. Pérdida de validación: 0.582..
Exactitud de validación: 0.796
Epoch: 2/2.. Pérdida de entrenamiento: 0.563.. Pérdida de validación: 0.576..
Exactitud de validación: 0.795

```
[8]: # Gráfica de pérdidas
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(range(1, epochs + 1), train_losses, marker='o', label='Train loss')
plt.plot(range(1, epochs + 1), val_losses, marker='s', label='Validation loss')
plt.xlabel('Época')
plt.ylabel('Pérdida')
plt.title('Pérdida de entrenamiento vs validación')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



2.4 Inferencia

Ahora que ya hemos entrenado la red vamos a probar cual es su rendimiento en la clasificación de las prendas de vestir.

```
[9]: # Probemos la red!
model.eval()

dataiter = iter(validationloader)
images, labels = next(dataiter)
img = images[0]
# Aplanamos la imagenes
```

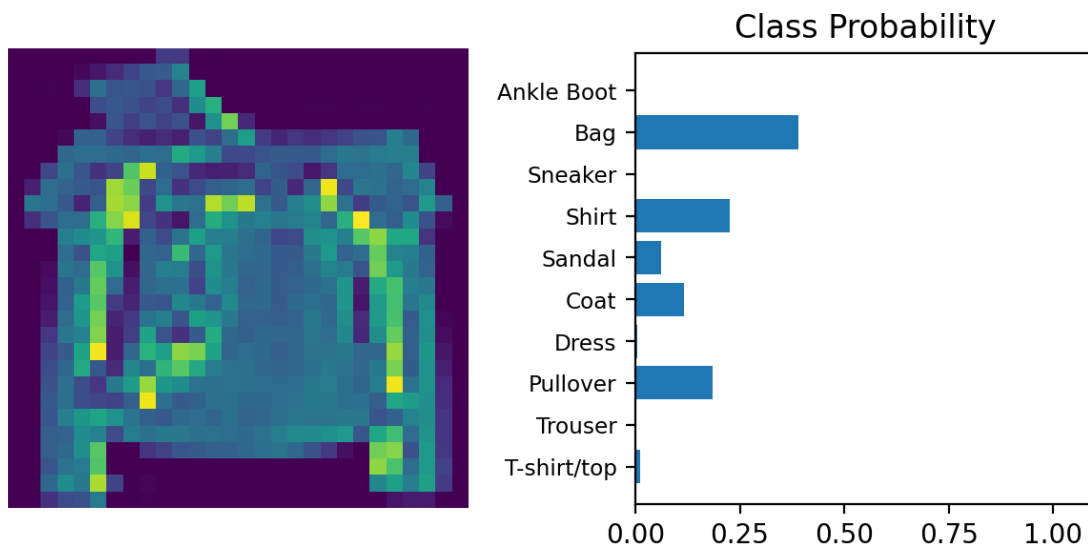


```
img = img.view(1, 784)

# Estimamos para cada imagen la probabilidad de pertenencia a una clase
↳ (softmax)
with torch.no_grad():
    output = model.forward(img)

ps = torch.exp(output)

# Graficamos
helper.view_classify(img.view(1, 28, 28), ps, version='Fashion')
```



2.5 Actividad:

Realiza lo siguiente:

Entrena el modelo para que: 1) (1 pt) Alcances una exactitud de validación superior al 87% (Coloca aquí los hiperparámetros que usaste) 2) (2 pt) Alcanza un sobre ajuste de la red (se debe mostrar sobre la gráfica) Esto nos indicará el punto a partir del cual ya no conviene seguir entrenando.

2.5.1 1. Mejorar el modelo a una validacion mayor al 87%

Como la normalizacion no se puede modificar, se mejoraron los siguientes valores: - Epocas de 2 a 5 - Cambio de optimizador de SGD a Adagrad - Arquitectura con capas ocultas [512, 256, 128]

```
[ ]: # Hiperparámetros
epochs = 5
steps = 0
running_loss = 0
```

```

print_every = 40

# NOTE: Si lo desea puede modificar los hiperparámetros, pero no es necesario.
↳ para obtener buenos resultados.
tasa_de_aprendizaje = 0.01
probabilidad_de_dropout = 0.1

# Tambien si lo desea puede modificar la arquitectura de la red.
model = RedNeuronal(784, 10, [512, 256, 128], drop_p=probabilidad_de_dropout)
criterion = nn.NLLLoss()

# NOTE: Puede cambiar el optimizador, pero ADAM no esta permitido.
# Las alternativas son: optim.SGD, optim.RMSprop, optim.Adagrad, optim.
↳ Adadelata, optim.Adamax, optim.ASGD, optim.LBFGS
optimizer = optim.Adagrad(model.parameters(), lr=tasa_de_aprendizaje)

```

```

[17]: # Historial de pérdidas
train_losses = []
val_losses = []

for e in range(epochs):
    model.train()
    epoch_train_loss = 0

    for images, labels in trainloader:
        steps += 1

        # Aplanar imágenes
        images = images.view(images.size(0), 784)

        optimizer.zero_grad()

        output = model.forward(images)
        loss = criterion(output, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

        running_loss += loss.item()
        epoch_train_loss += loss.item()

        if steps % print_every == 0:
            #TODO: (1 pt) desactiva los gradientes y calcula la pérdida y
            ↳ exactitud en el conjunto de validación )
            with torch.no_grad():
                test_loss, accuracy = validation(model, validationloader,
                ↳ criterion)

```

```

        print("Epoch: {}/{}.. ".format(e + 1, epochs),
              "Pérdida de entrenamiento: {:.3f}.. ".format(running_loss /
↳print_every),
              "Pérdida de validación: {:.3f}.. ".format(test_loss /
↳len(validationloader)),
              "Exactitud de validación: {:.3f}".format(accuracy /
↳len(validationloader)))

        running_loss = 0
        model.train()

        # Guardar pérdidas por época
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            test_loss, accuracy = validation(model, validationloader, criterion)

        train_losses.append(epoch_train_loss / len(trainloader))
        val_losses.append(test_loss / len(validationloader))

```

```

Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 1.329..  Pérdida de validación: 0.787..
Exactitud de validación: 0.701
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.730..  Pérdida de validación: 0.685..
Exactitud de validación: 0.720
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.650..  Pérdida de validación: 0.628..
Exactitud de validación: 0.764
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.573..  Pérdida de validación: 0.565..
Exactitud de validación: 0.793
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.562..  Pérdida de validación: 0.568..
Exactitud de validación: 0.788
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.524..  Pérdida de validación: 0.520..
Exactitud de validación: 0.814
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.538..  Pérdida de validación: 0.554..
Exactitud de validación: 0.791
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.529..  Pérdida de validación: 0.508..
Exactitud de validación: 0.815
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.506..  Pérdida de validación: 0.484..
Exactitud de validación: 0.828
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.491..  Pérdida de validación: 0.494..
Exactitud de validación: 0.819
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.483..  Pérdida de validación: 0.487..
Exactitud de validación: 0.821
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.461..  Pérdida de validación: 0.466..
Exactitud de validación: 0.833
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.470..  Pérdida de validación: 0.451..
Exactitud de validación: 0.839
Epoch: 1/5..  Pérdida de entrenamiento: 0.463..  Pérdida de validación: 0.463..
Exactitud de validación: 0.829

```

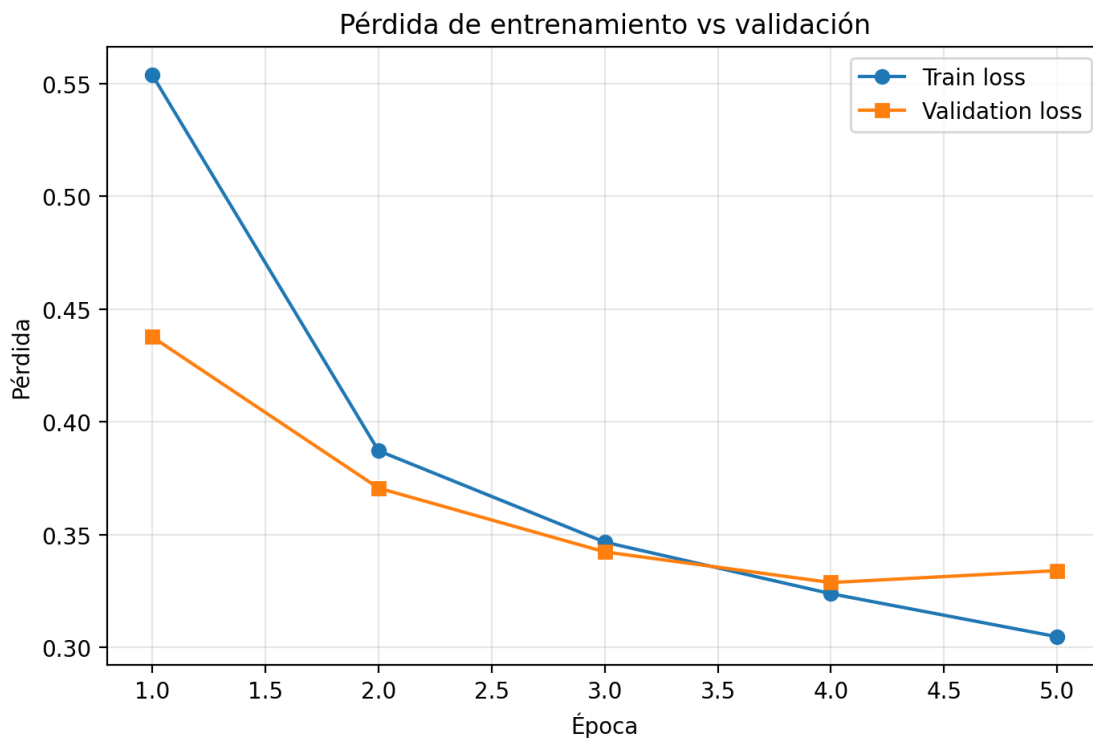
Epoch: 1/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.466.. Pérdida de validación: 0.439..
 Exactitud de validación: 0.842
 Epoch: 1/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.417.. Pérdida de validación: 0.441..
 Exactitud de validación: 0.839
 Epoch: 1/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.429.. Pérdida de validación: 0.440..
 Exactitud de validación: 0.843
 Epoch: 1/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.440.. Pérdida de validación: 0.425..
 Exactitud de validación: 0.849
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.429.. Pérdida de validación: 0.416..
 Exactitud de validación: 0.850
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.420.. Pérdida de validación: 0.420..
 Exactitud de validación: 0.848
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.364.. Pérdida de validación: 0.445..
 Exactitud de validación: 0.840
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.382.. Pérdida de validación: 0.422..
 Exactitud de validación: 0.846
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.403.. Pérdida de validación: 0.420..
 Exactitud de validación: 0.848
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.408.. Pérdida de validación: 0.401..
 Exactitud de validación: 0.854
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.377.. Pérdida de validación: 0.414..
 Exactitud de validación: 0.852
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.389.. Pérdida de validación: 0.403..
 Exactitud de validación: 0.855
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.409.. Pérdida de validación: 0.404..
 Exactitud de validación: 0.853
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.412.. Pérdida de validación: 0.396..
 Exactitud de validación: 0.857
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.377.. Pérdida de validación: 0.384..
 Exactitud de validación: 0.861
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.393.. Pérdida de validación: 0.385..
 Exactitud de validación: 0.859
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.390.. Pérdida de validación: 0.392..
 Exactitud de validación: 0.860
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.399.. Pérdida de validación: 0.393..
 Exactitud de validación: 0.860
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.355.. Pérdida de validación: 0.384..
 Exactitud de validación: 0.862
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.394.. Pérdida de validación: 0.395..
 Exactitud de validación: 0.853
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.361.. Pérdida de validación: 0.413..
 Exactitud de validación: 0.855
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.388.. Pérdida de validación: 0.376..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 2/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.341.. Pérdida de validación: 0.393..
 Exactitud de validación: 0.857
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.367.. Pérdida de validación: 0.383..
 Exactitud de validación: 0.862

Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.350.. Pérdida de validación: 0.377..
 Exactitud de validación: 0.865
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.381.. Pérdida de validación: 0.377..
 Exactitud de validación: 0.864
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.340.. Pérdida de validación: 0.382..
 Exactitud de validación: 0.865
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.337.. Pérdida de validación: 0.389..
 Exactitud de validación: 0.862
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.364.. Pérdida de validación: 0.372..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.359.. Pérdida de validación: 0.367..
 Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.365.. Pérdida de validación: 0.372..
 Exactitud de validación: 0.862
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.341.. Pérdida de validación: 0.365..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.331.. Pérdida de validación: 0.376..
 Exactitud de validación: 0.866
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.324.. Pérdida de validación: 0.363..
 Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.372..
 Exactitud de validación: 0.867
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.349.. Pérdida de validación: 0.370..
 Exactitud de validación: 0.863
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.350.. Pérdida de validación: 0.365..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.347.. Pérdida de validación: 0.372..
 Exactitud de validación: 0.864
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.336.. Pérdida de validación: 0.370..
 Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.354.. Pérdida de validación: 0.363..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.350.. Pérdida de validación: 0.367..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 3/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.364..
 Exactitud de validación: 0.873
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.337.. Pérdida de validación: 0.357..
 Exactitud de validación: 0.873
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.339.. Pérdida de validación: 0.356..
 Exactitud de validación: 0.873
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.334.. Pérdida de validación: 0.360..
 Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.326.. Pérdida de validación: 0.361..
 Exactitud de validación: 0.872
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.335.. Pérdida de validación: 0.356..
 Exactitud de validación: 0.872
 Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.359..
 Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.304.. Pérdida de validación: 0.356..
Exactitud de validación: 0.869
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.335.. Pérdida de validación: 0.353..
Exactitud de validación: 0.873
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.343..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.339.. Pérdida de validación: 0.360..
Exactitud de validación: 0.869
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.353..
Exactitud de validación: 0.874
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.316.. Pérdida de validación: 0.358..
Exactitud de validación: 0.869
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.360..
Exactitud de validación: 0.871
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.311.. Pérdida de validación: 0.350..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.317.. Pérdida de validación: 0.345..
Exactitud de validación: 0.877
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.335.. Pérdida de validación: 0.348..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.321.. Pérdida de validación: 0.342..
Exactitud de validación: 0.876
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.304.. Pérdida de validación: 0.355..
Exactitud de validación: 0.873
Epoch: 4/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.331.. Pérdida de validación: 0.346..
Exactitud de validación: 0.876
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.313.. Pérdida de validación: 0.349..
Exactitud de validación: 0.874
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.343..
Exactitud de validación: 0.878
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.281.. Pérdida de validación: 0.340..
Exactitud de validación: 0.879
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.296.. Pérdida de validación: 0.343..
Exactitud de validación: 0.877
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.297.. Pérdida de validación: 0.345..
Exactitud de validación: 0.874
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.346..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.330.. Pérdida de validación: 0.344..
Exactitud de validación: 0.879
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.304.. Pérdida de validación: 0.340..
Exactitud de validación: 0.877
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.345..
Exactitud de validación: 0.879
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.291.. Pérdida de validación: 0.347..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.313.. Pérdida de validación: 0.345..
Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.285.. Pérdida de validación: 0.341..
Exactitud de validación: 0.876
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.314.. Pérdida de validación: 0.343..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.302.. Pérdida de validación: 0.342..
Exactitud de validación: 0.877
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.290.. Pérdida de validación: 0.342..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.341..
Exactitud de validación: 0.875
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.346..
Exactitud de validación: 0.876
Epoch: 5/5.. Pérdida de entrenamiento: 0.311.. Pérdida de validación: 0.337..
Exactitud de validación: 0.879

```
[18]: # Gráfica de pérdidas
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(range(1, epochs + 1), train_losses, marker='o', label='Train loss')
plt.plot(range(1, epochs + 1), val_losses, marker='s', label='Validation loss')
plt.xlabel('Época')
plt.ylabel('Pérdida')
plt.title('Pérdida de entrenamiento vs validación')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



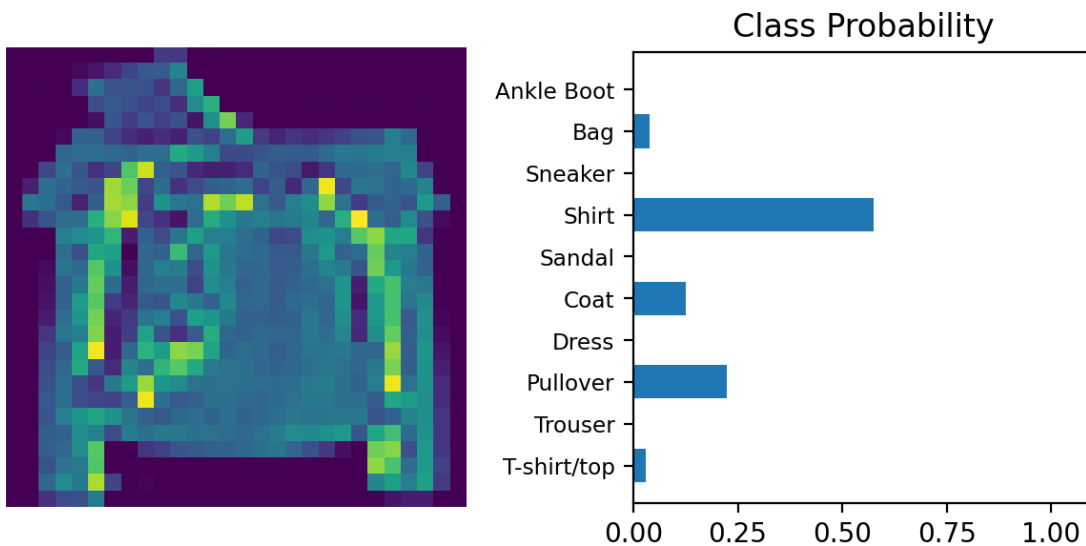
```
[19]: # Probemos la red!
model.eval()

dataiter = iter(validationloader)
images, labels = next(dataiter)
img = images[0]
# Aplanamos la imagenes
img = img.view(1, 784)

# Estimamos para cada imagen la probabilidad de pertenencia a una clase ↪
↪(softmax)
with torch.no_grad():
    output = model.forward(img)

ps = torch.exp(output)

# Graficamos
helper.view_classify(img.view(1, 28, 28), ps, version='Fashion')
```



2.5.2 2. Sobre ajustar el modelo

Se para sobre ajuste se usaron los siguientes valores: - Epocas = 5 - Tasa = 0.1 - Dropout = 0 - Optimizador Adagrad


```
[20]: # Hiperparámetros
epochs = 20
steps = 0
running_loss = 0
print_every = 40

# NOTE: Si lo desea puede modificar los hiperparámetros, pero no es necesario.
# ↪ para obtener buenos resultados.
tasa_de_aprendizaje = 0.1
probabilidad_de_dropout = 0

# Tambien si lo desea puede modificar la arquitectura de la red.
model = RedNeuronal(784, 10, [1024, 512], drop_p=probabilidad_de_dropout)
criterion = nn.NLLLoss()

# NOTE: Puede cambiar el optimizador, pero ADAM no esta permitido.
# Las alternativas son: optim.SGD, optim.RMSprop, optim.Adagrad, optim.
# ↪ Adadelta, optim.Adamax, optim.ASGD, optim.LBFGS
optimizer = optim.Adagrad(model.parameters(), lr=tasa_de_aprendizaje)
```

```
[21]: # Historial de pérdidas
train_losses = []
val_losses = []

for e in range(epochs):
    model.train()
    epoch_train_loss = 0

    for images, labels in trainloader:
        steps += 1

        # Aplanar imágenes
        images = images.view(images.size(0), 784)

        optimizer.zero_grad()

        output = model.forward(images)
        loss = criterion(output, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

        running_loss += loss.item()
        epoch_train_loss += loss.item()

    if steps % print_every == 0:
        #TODO: (1 pt) desactiva los gradientes y calcula la pérdida y
        # ↪ exactitud en el conjunto de validación )
```

```

        with torch.no_grad():
            test_loss, accuracy = validation(model, validationloader,
↪criterion)

            print("Epoch: {}/{}.. ".format(e + 1, epochs),
                  "Pérdida de entrenamiento: {:.3f}.. ".format(running_loss /
↪print_every),
                  "Pérdida de validación: {:.3f}.. ".format(test_loss /
↪len(validationloader)),
                  "Exactitud de validación: {:.3f}".format(accuracy /
↪len(validationloader)))

            running_loss = 0
            model.train()

    # Guardar pérdidas por época
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        test_loss, accuracy = validation(model, validationloader, criterion)

    train_losses.append(epoch_train_loss / len(trainloader))
    val_losses.append(test_loss / len(validationloader))

```

```

Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 271.820..  Pérdida de validación:
2.785..  Exactitud de validación: 0.627
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 2.006..  Pérdida de validación: 1.882..
Exactitud de validación: 0.654
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 1.936..  Pérdida de validación: 1.340..
Exactitud de validación: 0.679
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.916..  Pérdida de validación: 1.041..
Exactitud de validación: 0.724
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 2.252..  Pérdida de validación: 1.102..
Exactitud de validación: 0.728
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.830..  Pérdida de validación: 1.013..
Exactitud de validación: 0.746
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 1.639..  Pérdida de validación: 0.929..
Exactitud de validación: 0.724
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.773..  Pérdida de validación: 0.764..
Exactitud de validación: 0.766
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.757..  Pérdida de validación: 0.729..
Exactitud de validación: 0.761
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.850..  Pérdida de validación: 0.734..
Exactitud de validación: 0.769
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.684..  Pérdida de validación: 0.684..
Exactitud de validación: 0.771
Epoch: 1/20..  Pérdida de entrenamiento: 0.584..  Pérdida de validación: 0.671..
Exactitud de validación: 0.780

```

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.596.. Pérdida de validación: 0.677..
Exactitud de validación: 0.781

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.670.. Pérdida de validación: 0.634..
Exactitud de validación: 0.796

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.592.. Pérdida de validación: 0.636..
Exactitud de validación: 0.792

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.675.. Pérdida de validación: 0.711..
Exactitud de validación: 0.794

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.586.. Pérdida de validación: 0.646..
Exactitud de validación: 0.804

Epoch: 1/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.522.. Pérdida de validación: 0.658..
Exactitud de validación: 0.794

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.585.. Pérdida de validación: 0.643..
Exactitud de validación: 0.809

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.542.. Pérdida de validación: 0.637..
Exactitud de validación: 0.806

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.540.. Pérdida de validación: 0.673..
Exactitud de validación: 0.799

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.503.. Pérdida de validación: 0.640..
Exactitud de validación: 0.807

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.606.. Pérdida de validación: 0.594..
Exactitud de validación: 0.816

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.499.. Pérdida de validación: 0.595..
Exactitud de validación: 0.815

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.505.. Pérdida de validación: 0.599..
Exactitud de validación: 0.815

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.515.. Pérdida de validación: 0.593..
Exactitud de validación: 0.818

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.528.. Pérdida de validación: 0.594..
Exactitud de validación: 0.818

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.456.. Pérdida de validación: 0.579..
Exactitud de validación: 0.821

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.504.. Pérdida de validación: 0.577..
Exactitud de validación: 0.818

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.522.. Pérdida de validación: 0.624..
Exactitud de validación: 0.812

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.502.. Pérdida de validación: 0.600..
Exactitud de validación: 0.825

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.472.. Pérdida de validación: 0.587..
Exactitud de validación: 0.821

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.466.. Pérdida de validación: 0.581..
Exactitud de validación: 0.827

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.472.. Pérdida de validación: 0.557..
Exactitud de validación: 0.830

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.472.. Pérdida de validación: 0.570..
Exactitud de validación: 0.827

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.554.. Pérdida de validación: 0.522..
Exactitud de validación: 0.829

Epoch: 2/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.468.. Pérdida de validación: 0.535..
 Exactitud de validación: 0.828
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.428.. Pérdida de validación: 0.517..
 Exactitud de validación: 0.833
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.439.. Pérdida de validación: 0.533..
 Exactitud de validación: 0.830
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.468.. Pérdida de validación: 0.515..
 Exactitud de validación: 0.832
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.400.. Pérdida de validación: 0.530..
 Exactitud de validación: 0.828
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.414.. Pérdida de validación: 0.563..
 Exactitud de validación: 0.820
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.415.. Pérdida de validación: 0.518..
 Exactitud de validación: 0.831
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.428.. Pérdida de validación: 0.510..
 Exactitud de validación: 0.839
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.435.. Pérdida de validación: 0.507..
 Exactitud de validación: 0.837
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.405.. Pérdida de validación: 0.501..
 Exactitud de validación: 0.842
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.450.. Pérdida de validación: 0.503..
 Exactitud de validación: 0.842
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.427.. Pérdida de validación: 0.512..
 Exactitud de validación: 0.838
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.442.. Pérdida de validación: 0.524..
 Exactitud de validación: 0.826
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.384.. Pérdida de validación: 0.493..
 Exactitud de validación: 0.842
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.434.. Pérdida de validación: 0.499..
 Exactitud de validación: 0.840
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.404.. Pérdida de validación: 0.499..
 Exactitud de validación: 0.839
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.414.. Pérdida de validación: 0.486..
 Exactitud de validación: 0.847
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.429.. Pérdida de validación: 0.484..
 Exactitud de validación: 0.848
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.415.. Pérdida de validación: 0.490..
 Exactitud de validación: 0.845
 Epoch: 3/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.403.. Pérdida de validación: 0.479..
 Exactitud de validación: 0.850
 Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.399.. Pérdida de validación: 0.485..
 Exactitud de validación: 0.848
 Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.359.. Pérdida de validación: 0.494..
 Exactitud de validación: 0.842
 Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.423.. Pérdida de validación: 0.483..
 Exactitud de validación: 0.849
 Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.411.. Pérdida de validación: 0.484..
 Exactitud de validación: 0.842

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.407.. Pérdida de validación: 0.481..
Exactitud de validación: 0.850

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.367.. Pérdida de validación: 0.475..
Exactitud de validación: 0.850

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.391.. Pérdida de validación: 0.485..
Exactitud de validación: 0.846

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.399.. Pérdida de validación: 0.479..
Exactitud de validación: 0.847

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.385.. Pérdida de validación: 0.480..
Exactitud de validación: 0.850

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.374.. Pérdida de validación: 0.465..
Exactitud de validación: 0.854

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.388.. Pérdida de validación: 0.472..
Exactitud de validación: 0.852

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.385.. Pérdida de validación: 0.466..
Exactitud de validación: 0.851

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.407.. Pérdida de validación: 0.477..
Exactitud de validación: 0.849

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.380.. Pérdida de validación: 0.461..
Exactitud de validación: 0.855

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.365.. Pérdida de validación: 0.469..
Exactitud de validación: 0.850

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.351.. Pérdida de validación: 0.479..
Exactitud de validación: 0.847

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.407.. Pérdida de validación: 0.464..
Exactitud de validación: 0.855

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.376.. Pérdida de validación: 0.464..
Exactitud de validación: 0.851

Epoch: 4/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.363.. Pérdida de validación: 0.475..
Exactitud de validación: 0.848

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.356.. Pérdida de validación: 0.460..
Exactitud de validación: 0.855

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.378.. Pérdida de validación: 0.470..
Exactitud de validación: 0.852

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.338.. Pérdida de validación: 0.465..
Exactitud de validación: 0.855

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.353.. Pérdida de validación: 0.460..
Exactitud de validación: 0.855

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.350.. Pérdida de validación: 0.459..
Exactitud de validación: 0.856

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.370.. Pérdida de validación: 0.455..
Exactitud de validación: 0.858

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.358.. Pérdida de validación: 0.459..
Exactitud de validación: 0.853

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.409.. Pérdida de validación: 0.459..
Exactitud de validación: 0.857

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.364.. Pérdida de validación: 0.457..
Exactitud de validación: 0.859

Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.379.. Pérdida de validación: 0.448..
 Exactitud de validación: 0.861
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.375.. Pérdida de validación: 0.450..
 Exactitud de validación: 0.860
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.371.. Pérdida de validación: 0.469..
 Exactitud de validación: 0.854
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.345.. Pérdida de validación: 0.451..
 Exactitud de validación: 0.858
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.378.. Pérdida de validación: 0.449..
 Exactitud de validación: 0.859
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.357.. Pérdida de validación: 0.474..
 Exactitud de validación: 0.852
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.340.. Pérdida de validación: 0.451..
 Exactitud de validación: 0.859
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.386.. Pérdida de validación: 0.470..
 Exactitud de validación: 0.848
 Epoch: 5/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.339.. Pérdida de validación: 0.461..
 Exactitud de validación: 0.854
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.353.. Pérdida de validación: 0.453..
 Exactitud de validación: 0.857
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.341.. Pérdida de validación: 0.449..
 Exactitud de validación: 0.860
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.337.. Pérdida de validación: 0.449..
 Exactitud de validación: 0.864
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.356.. Pérdida de validación: 0.459..
 Exactitud de validación: 0.856
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.374.. Pérdida de validación: 0.449..
 Exactitud de validación: 0.861
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.352.. Pérdida de validación: 0.453..
 Exactitud de validación: 0.859
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.365.. Pérdida de validación: 0.444..
 Exactitud de validación: 0.864
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.313.. Pérdida de validación: 0.451..
 Exactitud de validación: 0.856
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.340.. Pérdida de validación: 0.452..
 Exactitud de validación: 0.862
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.346.. Pérdida de validación: 0.445..
 Exactitud de validación: 0.861
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.341.. Pérdida de validación: 0.443..
 Exactitud de validación: 0.863
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.329.. Pérdida de validación: 0.448..
 Exactitud de validación: 0.861
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.341.. Pérdida de validación: 0.451..
 Exactitud de validación: 0.859
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.349.. Pérdida de validación: 0.438..
 Exactitud de validación: 0.863
 Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.338.. Pérdida de validación: 0.448..
 Exactitud de validación: 0.859

Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.446..
Exactitud de validación: 0.862
Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.347.. Pérdida de validación: 0.444..
Exactitud de validación: 0.861
Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.441..
Exactitud de validación: 0.861
Epoch: 6/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.351.. Pérdida de validación: 0.440..
Exactitud de validación: 0.863
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.447..
Exactitud de validación: 0.862
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.330.. Pérdida de validación: 0.445..
Exactitud de validación: 0.861
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.446..
Exactitud de validación: 0.863
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.338.. Pérdida de validación: 0.440..
Exactitud de validación: 0.865
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.340.. Pérdida de validación: 0.443..
Exactitud de validación: 0.863
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.313.. Pérdida de validación: 0.443..
Exactitud de validación: 0.864
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.315.. Pérdida de validación: 0.446..
Exactitud de validación: 0.866
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.333.. Pérdida de validación: 0.442..
Exactitud de validación: 0.864
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.349.. Pérdida de validación: 0.438..
Exactitud de validación: 0.866
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.344.. Pérdida de validación: 0.447..
Exactitud de validación: 0.862
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.336.. Pérdida de validación: 0.431..
Exactitud de validación: 0.867
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.332.. Pérdida de validación: 0.448..
Exactitud de validación: 0.861
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.347.. Pérdida de validación: 0.448..
Exactitud de validación: 0.858
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.311.. Pérdida de validación: 0.446..
Exactitud de validación: 0.863
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.342.. Pérdida de validación: 0.441..
Exactitud de validación: 0.863
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.349.. Pérdida de validación: 0.441..
Exactitud de validación: 0.864
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.339.. Pérdida de validación: 0.435..
Exactitud de validación: 0.865
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.331.. Pérdida de validación: 0.448..
Exactitud de validación: 0.864
Epoch: 7/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.319.. Pérdida de validación: 0.445..
Exactitud de validación: 0.861
Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.444..
Exactitud de validación: 0.863

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.320.. Pérdida de validación: 0.434..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.320.. Pérdida de validación: 0.432..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.308.. Pérdida de validación: 0.442..
Exactitud de validación: 0.864

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.443..
Exactitud de validación: 0.862

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.437..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.308.. Pérdida de validación: 0.447..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.309.. Pérdida de validación: 0.436..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.444..
Exactitud de validación: 0.865

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.444..
Exactitud de validación: 0.865

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.333.. Pérdida de validación: 0.430..
Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.433..
Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.311.. Pérdida de validación: 0.430..
Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.331.. Pérdida de validación: 0.431..
Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.315.. Pérdida de validación: 0.446..
Exactitud de validación: 0.863

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.325.. Pérdida de validación: 0.431..
Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.315.. Pérdida de validación: 0.433..
Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.322.. Pérdida de validación: 0.438..
Exactitud de validación: 0.864

Epoch: 8/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.330.. Pérdida de validación: 0.430..
Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.306.. Pérdida de validación: 0.437..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.281.. Pérdida de validación: 0.433..
Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.311.. Pérdida de validación: 0.430..
Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.431..
Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.284.. Pérdida de validación: 0.431..
Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.318.. Pérdida de validación: 0.434..
Exactitud de validación: 0.865

Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.312.. Pérdida de validación: 0.432..
 Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.439..
 Exactitud de validación: 0.867
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.308.. Pérdida de validación: 0.438..
 Exactitud de validación: 0.866
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.305.. Pérdida de validación: 0.434..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.319.. Pérdida de validación: 0.443..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.320.. Pérdida de validación: 0.435..
 Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.284.. Pérdida de validación: 0.435..
 Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.331.. Pérdida de validación: 0.429..
 Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.297.. Pérdida de validación: 0.432..
 Exactitud de validación: 0.865
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.321.. Pérdida de validación: 0.431..
 Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.314.. Pérdida de validación: 0.431..
 Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 9/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.316.. Pérdida de validación: 0.438..
 Exactitud de validación: 0.866
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.289.. Pérdida de validación:
 0.436.. Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.296.. Pérdida de validación:
 0.430.. Exactitud de validación: 0.871
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.301.. Pérdida de validación:
 0.446.. Exactitud de validación: 0.867
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.297.. Pérdida de validación:
 0.437.. Exactitud de validación: 0.865
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.315.. Pérdida de validación:
 0.435.. Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.290.. Pérdida de validación:
 0.435.. Exactitud de validación: 0.868
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.289.. Pérdida de validación:
 0.432.. Exactitud de validación: 0.870
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.291.. Pérdida de validación:
 0.438.. Exactitud de validación: 0.864
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.287.. Pérdida de validación:
 0.439.. Exactitud de validación: 0.866
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.300.. Pérdida de validación:
 0.434.. Exactitud de validación: 0.869
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.290.. Pérdida de validación:
 0.439.. Exactitud de validación: 0.867
 Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.303.. Pérdida de validación:
 0.429.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.440.. Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.276.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.310.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.283.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.289.. Pérdida de validación: 0.442.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 10/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.310.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.296.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.307.. Pérdida de validación: 0.422.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.270.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.298.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.323.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.254.. Pérdida de validación: 0.443.. Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.283.. Pérdida de validación: 0.454.. Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.294.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.288.. Pérdida de validación: 0.422.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.294.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.287.. Pérdida de validación: 0.423.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.302.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.313.. Pérdida de validación: 0.419.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.270.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.295.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.294.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.305.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 11/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.287.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.282.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.303.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.275.. Pérdida de validación: 0.422.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.276.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.283.. Pérdida de validación: 0.421.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.279.. Pérdida de validación: 0.421.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.265.. Pérdida de validación: 0.421.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.272.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.292.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.295.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.304.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.286.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.294.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.276.. Pérdida de validación: 0.420.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.273.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.282.. Pérdida de validación: 0.424.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.271.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.287.. Pérdida de validación: 0.422.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 12/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.286.. Pérdida de validación: 0.428.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.252.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.279.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.270.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.273.. Pérdida de validación: 0.423.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.252.. Pérdida de validación: 0.428.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.292.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.268.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.255.. Pérdida de validación: 0.439.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.254.. Pérdida de validación: 0.424.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.319.. Pérdida de validación: 0.420.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.253.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.305.. Pérdida de validación: 0.428.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.261.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.273.. Pérdida de validación: 0.423.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.287.. Pérdida de validación: 0.439.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.279.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.285.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 13/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.288.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.279.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.264.. Pérdida de validación: 0.422.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.269.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.269.. Pérdida de validación: 0.421.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.264.. Pérdida de validación: 0.424.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.271.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.272.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.272.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.279.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.284.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.282.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.289.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.269.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.269.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.238.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.424.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.268.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.268.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 14/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.271.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.245.. Pérdida de validación: 0.450.. Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.257.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.255.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.253.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.250.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.263.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.259.. Pérdida de validación: 0.425.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.263.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.276.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.275.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.273.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.288.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.276.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.257.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.261.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.266.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.281.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 15/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.256.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.262.. Pérdida de validación: 0.439.. Exactitud de validación: 0.868

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.247.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.271.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.256.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.250.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.237.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.271.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.242.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.259.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.259.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.426.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.269.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.254.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.255.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.281.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.252.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.253.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 16/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.245.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.239.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.229.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.292.. Pérdida de validación: 0.429.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.248.. Pérdida de validación: 0.428.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.257.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.248.. Pérdida de validación: 0.443.. Exactitud de validación: 0.869

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.256.. Pérdida de validación: 0.443.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.237.. Pérdida de validación: 0.445.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.442.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.252.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.272.. Pérdida de validación: 0.430.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.236.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.256.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.267.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 17/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.252.. Pérdida de validación: 0.439.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.245.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.262.. Pérdida de validación: 0.427.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.238.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.256.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.236.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.239.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.242.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.233.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.265.. Pérdida de validación: 0.444.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.244.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.261.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.251.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.233.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.232.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.262.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.244.. Pérdida de validación: 0.445.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.254.. Pérdida de validación: 0.450.. Exactitud de validación: 0.867

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.246.. Pérdida de validación: 0.431.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 18/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.247.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.871

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.241.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.232.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.232.. Pérdida de validación: 0.437.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.240.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.238.. Pérdida de validación: 0.432.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.253.. Pérdida de validación: 0.461.. Exactitud de validación: 0.866

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.245.. Pérdida de validación: 0.433.. Exactitud de validación: 0.878

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.265.. Pérdida de validación: 0.440.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.224.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.229.. Pérdida de validación: 0.444.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.246.. Pérdida de validación: 0.446.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.239.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.266.. Pérdida de validación: 0.451.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.249.. Pérdida de validación: 0.440.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.251.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.238.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.879

Epoch: 19/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.246.. Pérdida de validación: 0.442.. Exactitud de validación: 0.873

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.236.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.238.. Pérdida de validación: 0.444.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.241.. Pérdida de validación: 0.446.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.232.. Pérdida de validación: 0.445.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.236.. Pérdida de validación: 0.444.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.222.. Pérdida de validación: 0.445.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.220.. Pérdida de validación: 0.446.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.220.. Pérdida de validación: 0.444.. Exactitud de validación: 0.874

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.237.. Pérdida de validación: 0.452.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.245.. Pérdida de validación: 0.438.. Exactitud de validación: 0.872

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.239.. Pérdida de validación: 0.434.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.231.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.875

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.236.. Pérdida de validación: 0.450.. Exactitud de validación: 0.875

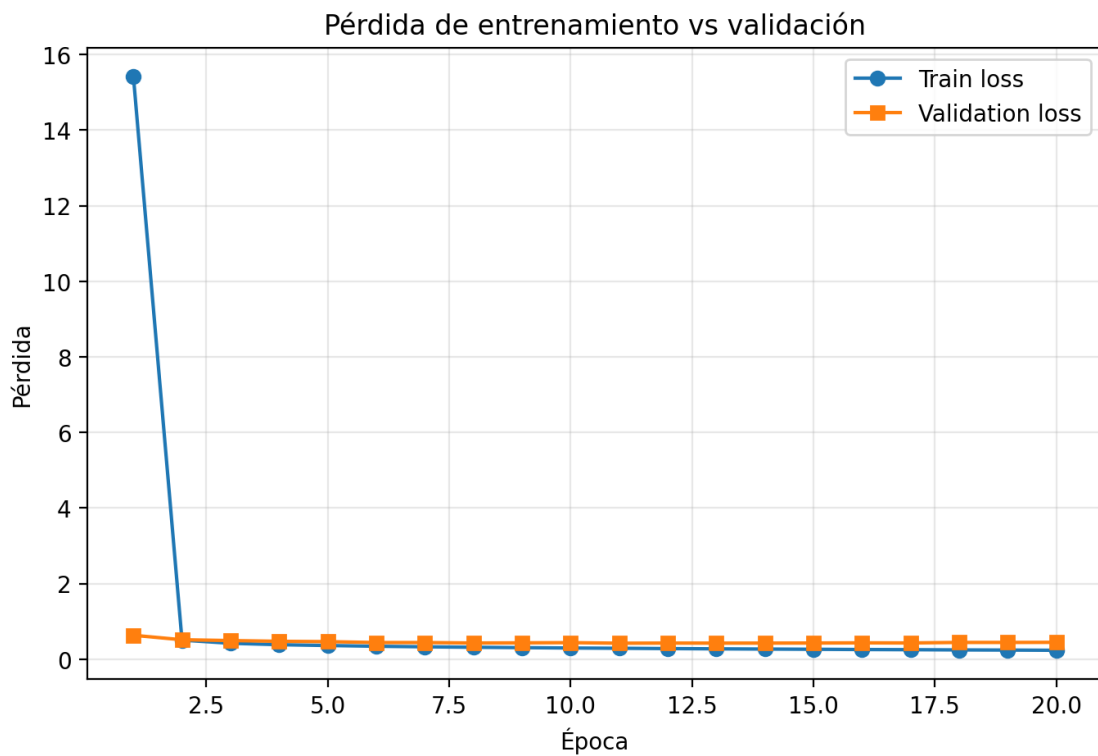
Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.247.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.877

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.223.. Pérdida de validación: 0.441.. Exactitud de validación: 0.876

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.247.. Pérdida de validación: 0.452.. Exactitud de validación: 0.870

Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.254.. Pérdida de validación: 0.436.. Exactitud de validación: 0.875
 Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.244.. Pérdida de validación: 0.435.. Exactitud de validación: 0.875
 Epoch: 20/20.. Pérdida de entrenamiento: 0.268.. Pérdida de validación: 0.448.. Exactitud de validación: 0.874

```
[22]: # Gráfica de pérdidas
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(range(1, epochs + 1), train_losses, marker='o', label='Train loss')
plt.plot(range(1, epochs + 1), val_losses, marker='s', label='Validation loss')
plt.xlabel('Época')
plt.ylabel('Pérdida')
plt.title('Pérdida de entrenamiento vs validación')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



```
[23]: # Probemos la red!
model.eval()

dataiter = iter(validationloader)
images, labels = next(dataiter)
```

```

img = images[0]
# Aplanamos la imagen
img = img.view(1, 784)

# Estimamos para cada imagen la probabilidad de pertenencia a una clase
↳ (softmax)
with torch.no_grad():
    output = model.forward(img)

ps = torch.exp(output)

# Graficamos
helper.view_classify(img.view(1, 28, 28), ps, version='Fashion')

```

